SVM を用いた駄洒落の面白さの予測

Prediction of Fun of Japanese Puns using Support Vector Machine

王格格
Gege Wang
北海道大学大学院情報科学研究院
Faculty of Information Science and Technology
Hokkaido University

荒木健治
Kenji Araki
北海道大学大学院情報科学研究院
Faculty of Information Science and Technology
Hokkaido University

1. まえがき

近年,社会のストレスによるうつ病患者が年々増加し,うつ病は国民に広く関わる疾患として日本の５大疾患と認められている．臨床心理学において,笑いとユーモアによる治療法が成人のうつ病や不安を軽減することが知られている．また，笑いが長く継続する程,うつ状態に対して効果的であるとされている．さらに,ユーモアが人の葛藤や感情の表出を促進することがあるとの報告もある．しかし，同じユーモアを聞いた時,面白さを感じるかどうかは人により個人差がある．多くの人を楽しませるためには,様々な背景を持つ人々に対して面白さを感じるユーモアを使用する必要がある．

本研究では日本語の短文ユーモアの代表例として駄洒落を使用している．駄洒落は音韻的に似ている二つ語を一文中に存在させることにより,意外性のあるユーモアを表現するものである．本稿では，大規模な駄洒落データベース[1]の面白さを評価したデータを機械学習手法の１つである SVM を用いて学習することにより，駄洒落の面白さを予測する手法を提案し，性能評価実験を行った結果について述べる．なお，同じ駄洒落に対する面白さの評価には個人差があるため，面白さの予測は評価者ごとに行うものとした．

2. 関連研究

濱田と鬼沢[2]は、表記的観点と意味的観点から算出した結合度で駄洒落の面白さを評価した．また，山根と萩原[3]は、具象性と心像性を考慮したファジィ推論による面白さの予測を行なっている．実数値の心像度が与えられた語彙データベースから心像性の数値の収集を行い，木構造をとるシソーラスにおける根ノードから対象までの距離を具象度として付与し，ファジィ推論を用いて,出力する駄洒落の選択のための面白さの評価に用いた．

さらに，谷津と荒木[4]は、従来の研究の駄洒落の面白さの推定において音韻・統語的な要因に加えて，方言や類義語といった語彙的要因に対する駄洒落の面白さを推定している．

これらの研究に対して，ユーモアは人によって違う．今回は評価者ごとにモデルをつくり，面白さを予測手法である．

3. 提案手法

本手法で用いる機械学習モデルは SVM であるサポートベクターマシン（Support Vector Machine，SVM）と呼ばれるパターン認識手法であり，訓練サンプルから「マージン最大化」という基準で線形しきい素子のパラメータを学習する手法である[5]．SVM が優れた認識性能を得るのは，未学習データに対して高い識別性能を得るための工夫があるためである．また,線形分離可能でない場合に対しても SVM での線形しきい素子のパラメータを求めることができるようになる利点がある．

今回の実験のデータには駄洒落の原型とタグ付けされた駄洒落の２つを含んでいる．駄洒落の原型とは駄洒落を含む文である．タグ付けされた駄洒落とは，種表現（文内の独立形態素）と変形表現（種表現との音韻的類似性を持つ文内の任意の区間の音素列を指す）と駄洒落の種類を付与したものである[6]．タグ付けされた駄洒落の例として“医師の石です”を挙げると、種表現として“医師”，変形表現に“石”をタグ付けする．

また，システムが駄洒落のユーモアを理解できないとき,種表現と変形表現をつけば，理解できる可能性がある．これらの情報が評価者の面白さのスコアを予測するのに有効かどうかを考察する必要がある．

その上で，SVM で駄洒落の原型とタグ付けされた駄洒落と評価者の面白さのスコアをそれぞれ組み合わせて入力する．評価者ごとに面白さのスコアを学習した後，その評価者のスコアを予測する．評価者が 5 段階で評価したスコアを別々に学習し，その学習モデルを用いて予測する．

4. 実験方法

はじめに，駄洒落の原型と面白さのスコアとのペアを用いて２つの実験を行う．一つは各駄洒落文の面白さを評価者ごとに SVM を用いて５値分類するという実験である．もう一つは，１対他の２値分類を行う実験である．また，タグ付けされた駄洒落が評価者の面白さのスコアを予測するのに有効であるかどうかを考察するために，タグ付けされた駄洒落と面白さのスコアのペアに対して同様の実験を行う．

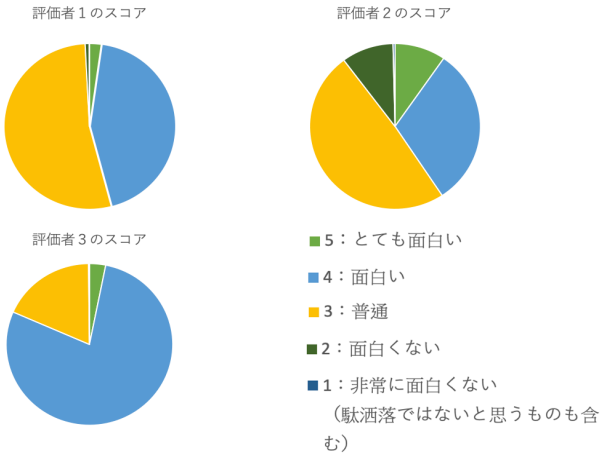


図１　評価者ごとのスコア分布

今回の実験に形態素解析ツー ル MeCab を使って，各駄洒落文を切り分け行く．SVM に用いる素性抽出は Bag of Words というものである．これは各駄洒落文に対して特徴語の出現頻度をベクトル化する．実験には駄洒落データベースに含まれる 68,000 の駄洒落文を用いた[1]．68,000 の駄洒落文の面白さの評価者は３名である．２名は30代男性，１名は20代男性である．５段階で評価した評価者ごとのスコアの分布と５段階の評価基準を図１に示す．

実験では予測したスコアと評価者ごとのスコアを比較し，正解率を計算する．そのため，68,000 文の駄洒落をトレーニングデータとテストデータの２つに分割して使用する．また，トレーニングデータとテストデータの割合が実験に与える影響を調査するために，9：１、8：2 と 7：3 の３種類の割合でトレーニングデータとテストデータに分割する．

5. 実験結果と考察

駄洒落の面白さに対する評価は困難である．その要因としては，図１に示すように評価者１と評価者３の面白さのスコアがほぼ２点と３点に偏っていて，評価者２の面白さのスコアには偏りがないという個人差の問題が挙げられる．

今回の実験では SVM を用いた５値分類の手法により評価者ごとの面白さのスコアを学習し，各評価者のスコアをある程度予測することが可能となった．駄洒落の原型と面白さのスコアを入力して行なった実験結果を表１に示す．表 1 の実験結果により，トレーニングデータを多くすると，予測精度が向上することが確認された．また，スコアに偏りがある方が予測精度が向上し，偏りがない方が予測精度が低下することも確認された．

表１ ５値分類の予測精度

評価者	学習９割	学習８割	学習７割
評価者１	0.71206	0.70728	0.70019
評価者２	0.53279	0.51809	0.51088
評価者３	0.76471	0.76404	0.75593

１対他の２値分類の手法で駄洒落の原型と面白さのスコアを入力し実験を行う．５値分類の手法により行う実験中に評価者２のスコアの偏りがなく正解率が最も低下することが確認されたため，本稿では評価者２の実験結果のみを表２に示すこととした．

一般的に SVM の線形分離可能性はデータ数が大きくなればなるほど難しくなっていく．その原因として，２点と３点の予測精度が他の点数より低下するということが挙げられる．

表２ 評価者２の１対他の２値分類の予測精度

スコア	学習９割	学習８割	学習７割
1	0.90455	0.89875	0.90108
2	0.69309	0.68397	0.68265
3	0.62147	0.60676	0.60338
4	0.88574	0.88875	0.88686
5	0.99632	0.99574	0.99569

５値分類の手法に対してトレーニングデータとテストデータを ９：１の割合で使用し，駄洒落の原型と面白さのスコアのペアとタグ付けされた駄洒落と面白さのスコアのペアに対して実験を行う．これらの２つの実験結果を表３に示す．

表３に示すように，これら２つの予測精度はおおよそ一致している．このことからタグ付けされた駄洒落が評価者の面白さのスコアを予測する際に有効ではないことが確認された．

表３ 原型及びタグ付き駄洒落に対する予測精度

評価者	駄洒落の原型	タグ付き駄洒落
評価者１	0.71211	0.72647
評価者２	0.53279	0.55971
評価者３	0.76471	0.76926

6. まとめ

本稿では，SVM を用い，３名の評価者ごとに面白さのスコアを学習した後，各評価者のスコアを予測する実験を行った．

まず，５値分類の手法で行なった実験では，各評価者のスコアをある程度予測可能なこと，またスコアに偏りがある方が予測精度が向上し，偏りがない方が予測精度が低下することが確認された．また，１対他の２値分類の手法で行なった実験では，スコアの数が多いと，予測精度が低下することが確認された．さらに，５値分類の手法により，タグ付けされた駄洒落が評価者の面白さのスコアを予測する際に有効ではないことが確認された．

今後の課題として，今回の実験の問題点を改善するため，Deep Learning などの他の機械学習手法を使用することを予定している．

また，今回の実験は評価者が３名だけであるが．面白さは個人差によって大きくなるため，今後はさらに評価者の人数を増やして，駄洒落の面白さのデータを収集する予定である．また，さらに評価者ごとの様々な特徴を明らかにしたいと考えている．

謝辞

本研究は科研費(基盤研究 (C)17K00294)の助成を 受けたものである．

参考文献

[1] 荒木健治，内田ゆず，佐山公一，谷津元樹．″駄洒落データベースの構築及び分析（ことば工学研究会（第 56 回）「脳/心理」-「記号/文芸」-「社会/制度」 をつなぐ物語生成 (続き)).″ ことば工学研究会: 人工知能学会第 2 種研究会ことば工学研究会資料 56, pp.13-24, 2017.

[2] 濱田真樹，鬼沢武久．″言葉のおもしろさを考慮したなぞなぞの生成.″ In 日本知能情報ファジィ学会 ファジィ システム シンポジウム 講演論文集 第 22 回ファジィ システム シンポジウム，pp. 122-122. 日本知能情報ファジィ学会，2006.

[3] 山根宏彰，萩原将文．″笑いを生むことわざすかしの自動生成システム.″ 知能と情報 24, no. 2, pp. 671-679,2012.

[4] 谷津元樹，荒木健治．″駄洒落の面白さにおける要因の分析．″ In 日本知能情報ファジィ学会 ファジィ システム シンポジウム 講演論文集 第 32 回ファジィ システム シンポジウム，pp. 237-242. 日本知能情報ファジィ学会，2016.

[5] 栗田多喜夫．″サポートベクターマシン入門.″ 産業技術総合研究所 脳神経情報研究部門.July (2002).

[6] 谷津元樹，荒木健治．″子音の音韻類似性及び SVM を用いた駄洒落検出手法.″ 知能と情報 28, no. 5,pp.875-886,2016.